

ScanConfirmHelper — Használati Segédlet

A `ScanConfirmHelper` már be van építve a projektbe. Ez a dokumentum a napi használathoz szükséges tudnivalókat tartalmazza. Beépítéshez / portoláshoz lásd: [INTEGRATION-GUIDE.md](#)

Hogyan működik

Egy kontrollerben a `ScanConfirmHelper` példány kezeli a vonalkód scan eventeket. Minden mező saját független állapotgéppel rendelkezik:

```
stateDiagram-v2
    [*] --> IDLE

    IDLE --> PENDING : Első scan - Sárga háttér
    PENDING --> CONFIRMED : Ugyanaz a vonalkód - Zöld háttér
    PENDING --> ERROR : Eltérő vonalkód - Piros háttér + Alarm
    téma

    CONFIRMED --> IDLE : 2 mp timeout - Háttér reset
    CONFIRMED --> PENDING : Új scan (másik kód) - Sárga háttér

    ERROR --> IDLE : MessageBox bezárása (reset-to-idle)
    ERROR --> PENDING : MessageBox bezárása (reset-to-pending)
```

ERROR esetén `MessageBox.error` jelenik meg. Bezáráskor a viselkedés a konfigurációtól függ:

- `"reset-to-idle"` → teljesen nullázódik (első scan is elveszik)
- `"reset-to-pending"` → visszamegy PENDING-re (első scan megmarad)

Szekvencia diagram

sequenceDiagram

actor U as Felhasználó

participant S as Scanner

participant C as Controller

participant V as VirtualThemeManager

participant UI as UI (Mező)

Note over U,UI: 1. lépés – Első scan

U->>S: Vonalkód beolvasás (ABC123)

S->>C: onScanFieldSuccess("ABC123")

C->>C: state: IDLE → PENDING

C->>UI: addStyleClass("scanConfirmPending")

UI-->>U: Sárga háttér

C-->>U: MessageToast "Olvasd be újra!"

Note over U,UI: 2a. Sikeres megerősítés

U->>S: Vonalkód beolvasás (ABC123)

S->>C: onScanFieldSuccess("ABC123")

C->>C: state: PENDING → CONFIRMED

C->>UI: addStyleClass("scanConfirmOk")

UI-->>U: Zöld háttér

C-->>U: MessageToast "Megerősítve!"

C->>C: _applyScannedFieldValue()

Note over C: 2 mp után auto-reset IDLE-ra

Note over U,UI: 2b. Sikertelen (eltérő kód)

U->>S: Vonalkód beolvasás (XYZ789)

S->>C: onScanFieldSuccess("XYZ789")

C->>C: state: PENDING → ERROR

C->>UI: addStyleClass("scanConfirmError")

C->>V: switchTheme("alarm")

V-->>UI: Piros téma

C-->>U: MessageBox.error "Nem egyező!"

U->>C: OK (bezárás)

```
C->>V: switchTheme("normal")
C->>C: _resetScanFieldState() → IDLE
C->>UI: CSS osztályok törölve
UI-->>U: Fehér háttér (újrakezdhető)
```

Hozzáférés

A helper a kontroller `onInit()` -jében lett példányosítva:

```
// A kontrollerben már elérhető:
this._scanConfirm // ScanConfirmHelper példány
```

Új kontrollerben (ahol még nincs beállítva):

```
import ScanConfirmHelper from "../m/ScanConfirmHelper";

private _scanConfirm: ScanConfirmHelper;

public async onInit(): Promise<void> {
    // ...
    this._scanConfirm = new ScanConfirmHelper(this,
    this._applyScannedFieldValue.bind(this));
}
```

API gyorsreferencia

```
// Scan event kezelése (fő belépési pont)
await this._scanConfirm.handleScan(oEvent, strProp,
strChildProp);

// Állapot lekérdezése
this._scanConfirm.getState("WarehouseCode");
// → "IDLE" | "PENDING" | "CONFIRMED" | "ERROR"

// Egy mező resetelése
this._scanConfirm.resetField("WarehouseCode");

// Összes mező resetelése
this._scanConfirm.resetAll();
```

Példák

Alap scan handler

Minden scan gombhoz egy handler tartozik, ami `handleScan()`-ra delegál:

```
public async onWarehouseScanSuccess(oEvent: Event):
Promise<void> {
    await this._scanConfirm.handleScan(oEvent,
"WarehouseCode", null);
}
```

A `strProp` értéke meghatározza:

1. Melyik `FieldState` (állapotgép) aktiválódik
2. Melyik Input kontrol kap vizuális jelzést: `byId("id" + strProp)` → pl.
`idWarehouseCode`

3. Milyen `strProp` értékkel hívódik meg a `_applyScannedFieldValue` callback

Táblázat sor mezőjének scannelése

Ha a mező egy táblázat sorában van (pl. tételsor mennyisége), a `strChildProp` adja meg a sor-szintű property nevét:

```
public async onLineBinCodeScan(oEvent: Event): Promise<void> {
    // strProp: a mező azonosítója (byId)
    // strChildProp: a sor-szintű property neve (pl. binding
    path)
    await this._scanConfirm.handleScan(oEvent, "LineBinCode",
    "BinCode");
}
```

Több mező egymástól függetlenül

Ugyanaz a helper példány több mezőt is kezel — az állapotgépek teljesen függetlenek:

```
public async onFromWarehouseScan(oEvent: Event): Promise<void>
{
    await this._scanConfirm.handleScan(oEvent,
    "FromWarehouse", null);
}

public async onToWarehouseScan(oEvent: Event): Promise<void> {
    await this._scanConfirm.handleScan(oEvent, "ToWarehouse",
    null);
}
```

Az első mező PENDING-ben lehet, miközben a másodikhoz az első scan történik — nem zavarják egymást.

Manuális reset (Mégse / dialog bezárás)

```

public onCancelDialog(): void {
    this._scanConfirm.resetAll();    // minden mező → IDLE
    this._dialog.close();
}

public onClearFromWarehouse(): void {
    this._scanConfirm.resetField("FromWarehouse");    // csak
ez a mező → IDLE
}

```

Állapot alapú UI logika

```

// Submit gomb engedélyezése csak ha mindkét mező CONFIRMED:
private _updateSubmitButton(): void {
    const bEnabled =
        this._scanConfirm.getState("FromWarehouse") ===
"CONFIRMED" &&
        this._scanConfirm.getState("ToWarehouse") ===
"CONFIRMED";

    (this.byId("btnSubmit") as Button).setEnabled(bEnabled);
}

```

errorBehavior váltása

Ha azt szeretnéd, hogy hiba esetén az első scan megmaradjon (a felhasználónak csak a megerősítő scant kell megismételnie):

```

this._scanConfirm = new ScanConfirmHelper(
    this,
    this._applyScannedFieldValue.bind(this),

```

```
    { errorBehavior: "reset-to-pending" }  
  );
```

A callback: `_applyScannedFieldValue`

Ez a metódus fut le, amikor a felhasználó sikeresen megerősítette a scan-t (CONFIRMED állapot). Ide kerül az üzleti logika — ugyanaz, ami korábban közvetlenül a scan handlerben volt:

```
private async _applyScannedFieldValue(  
  oScanData: any,  
  strProp: string,  
  strChildProp: string | null  
) : Promise<void> {  
  const sValue = oScanData.text.trim();  
  
  switch (strProp) {  
    case "FromWarehouse":  
      await this._loadWarehouses(sValue);  
      break;  
    case "ToWarehouse":  
      this._oModel.setProperty("/ToWarehouse", sValue);  
      break;  
    case "LineBinCode":  
      await this._updateLineBinCode(sValue,  
strChildProp);  
      break;  
  }  
}
```

Ha a callback hibát dob (pl. OData hiba), a helper automatikusan:

- reseteli a mezőt IDLE-ra

- `MessageBox.error` -t mutat a hiba üzenetével

Nem szükséges try/catch a callbackbe — hacsak nem akarsz speciális hibakezelést.

Vizuális állapotok

Állapot	Input mező megjelenése	Jelentés
IDLE	Normál	Várakozik az első scanre
PENDING	Sárga háttér, amber keret	Első scan megvolt, megerősítés szükséges
CONFIRMED	Zöld háttér, zöld keret	Sikeres megerősítés, logika lefutott
ERROR	Piros háttér, piros keret + alarm téma	Eltérő kód scannelve

A vizuális jelzés az Input kontrol CSS class-án keresztül működik: `scanConfirmPending` / `scanConfirmOk` / `scanConfirmError`

Tudnivalók

1. **Nincs időkorlát PENDING-ben** — a felhasználó bármennyi ideig ellenőrizheti a mezőt megerősítés előtt. Ez szándékos.
2. **A CONFIRMED auto-reset 2 mp után történik** — de az üzleti logika már a CONFIRMED belépésekor lefutott. A 2 mp csak a vizuális visszajelzés ideje.
3. **ERROR állapotban a scan ignorálva** — amíg a MessageBox nyitva van, újabb scan nem indít új ciklust.
4. **CONFIRMED állapotban újabb scan** — a helper automatikusan új PENDING ciklust indít, nem kell külön kezelni.
5. **Mező ID konvenció** — a `byId("id" + strProp)` hívás miatt a view-ban az Input azonosítója `id="id{strProp}"` formátumú kell legyen (pl. `id="idFromWarehouse"`). Ha a vizuális jelzés nem jelenik meg, de az állapotgép működik, valószínűleg eltérő az ID.

6. **Egy helper, több mező** — nem kell mező-nként külön `ScanConfirmHelper`-t létrehozni. Egy példány tetszőleges számú mezőt kezel.